

Τριάδες Κορυφών

Η Cordillera Oriental είναι μια οροσειρά στις Άνδεις που εκτείνεται σε όλη τη Βολιβία. Αποτελείται από μια ακολουθία N κορυφών, αριθμημένων από 0 έως $N - 1$. Το **ύψος** της κορυφής i (όπου $0 \leq i < N$) είναι $H[i]$, το οποίο είναι ένας ακέραιος αριθμός μεταξύ 1 και $N - 1$, συμπεριλαμβανομένων.

Για οποιεσδήποτε δύο κορυφές i και j , όπου $0 \leq i < j < N$, η **απόσταση** μεταξύ τους ορίζεται ως $d(i, j) = j - i$.

Σύμφωνα με τους αρχαίους θρύλους των Ίνκας, μια τριάδα κορυφών είναι **μυθική** αν έχει την ακόλουθη ιδιότητα: τα ύψη των τριών κορυφών **ταυτίζονται** με τις αποστάσεις τους ανά δύο **χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σειρά**.

Τυπικά, μια τριάδα δεικτών (i, j, k) είναι μυθική αν

- $0 \leq i < j < k < N$, και
- τα ύψη $(H[i], H[j], H[k])$ ταυτίζονται με τις αποστάσεις ανά δύο $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ αγνοώντας τη σειρά.

Για παράδειγμα, για τους δείκτες 0, 1, 2, οι αποστάσεις ανά δύο είναι (1, 2, 1), επομένως και οι τρεις τριάδες υψών $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$, και $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ όλες ταυτίζονται με τις αποστάσεις. Αντίθετα τα ύψη $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ δεν ταυτίζονται.

Το πρόβλημα αυτό αποτελείται από δύο μέρη, με κάθε υποπρόβλημα να σχετίζεται είτε με το **Μέρος I** είτε με το **Μέρος II**. Μπορείτε να λύσετε τα υποπροβλήματα με οποιαδήποτε σειρά. Ειδικότερα, **δεν απαιτείται** να ολοκληρώσετε όλο το Μέρος I για να δουλέψετε στο Μέρος II.

Μέρος I

Με δεδομένη μια περιγραφή της οροσειράς, ο στόχος σας είναι να μετρήσετε το πλήθος των μυθικών τριάδων.

Λεπτομέρειες Υλοποίησης

Θα πρέπει να υλοποιήσετε την ακόλουθη συνάρτηση.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : πίνακας μήκους N , που αναπαριστά τα ύψη των κορυφών.
- Αυτή η συνάρτηση καλείται ακριβώς μία φορά για κάθε περίπτωση ελέγχου.

Η συνάρτηση πρέπει να επιστρέφει έναν ακέραιο αριθμό T , το πλήθος των μυθικών τριάδων στην οροσειρά.

Περιορισμοί

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ για κάθε i τέτοιο ώστε $0 \leq i < N$.

Υποπροβλήματα

Το Μέρος Ι βαθμολογείται συνολικά με 70 πόντους.

Υποπρόβλημα	Πόντοι	Επιπλέον περιορισμοί
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ για κάθε i τέτοιο ώστε $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Τα ύψη είναι σε αύξουσα σειρά. Δηλαδή, $H[i - 1] \leq H[i]$ για κάθε i τέτοιο ώστε $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Χωρίς επιπλέον περιορισμούς.

Παράδειγμα

Έστω η ακόλουθη κλήση.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Στην οροσειρά υπάρχουν 3 μυθικές τριάδες:

- Για $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, τα ύψη $(1, 3, 2)$ ταιριάζουν στις αποστάσεις ανά δύο $(2, 3, 1)$.
- Για $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, τα ύψη $(4, 3, 1)$ ταιριάζουν στις αποστάσεις ανά δύο $(1, 4, 3)$.
- Για $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, τα ύψη $(3, 2, 1)$ ταιριάζουν στις αποστάσεις ανά δύο $(1, 3, 2)$.

Έτσι, η συνάρτηση πρέπει να επιστρέψει 3.

Σημειώστε ότι οι δείκτες $(0, 2, 4)$ δεν σχηματίζουν μυθική τριάδα, καθώς τα ύψη $(4, 4, 2)$ δεν ταυτίζονται με τις αποστάσεις ανά δύο $(2, 4, 2)$.

Μέρος II

Ο στόχος σας είναι να κατασκευάσετε οροσειρές με πολλές μυθικές τριάδες. Αυτό το μέρος αποτελείται από 6 υποπροβλήματα **μόνο εξόδου** (output-only) με **μερική βαθμολόγηση**.

Σε κάθε υποπρόβλημα, σας δίνονται δύο θετικοί ακέραιοι αριθμοί M και K και θα πρέπει να κατασκευάσετε μια οροσειρά με **το πολύ** M κορυφές. Εάν η λύση σας περιέχει **τουλάχιστον** K μυθικές τριάδες, θα λάβετε όλους τους πόντους για αυτό το υποπρόβλημα. Διαφορετικά, η βαθμολογία σας θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των μυθικών τριάδων που περιέχει η λύση σας.

Σημειώστε ότι η λύση σας πρέπει να αποτελεί μια έγκυρη οροσειρά. Συγκεκριμένα, αν η λύση σας έχει N κορυφές (όπου $3 \leq N \leq M$), τότε το ύψος της κορυφής i (όπου $0 \leq i < N$), που συμβολίζεται με $H[i]$, πρέπει να είναι ένας ακέραιος αριθμός μεταξύ 1 και $N - 1$, συμπεριλαμβανομένων.

Λεπτομέρειες Υλοποίησης

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να υποβάλετε τη λύση σας και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις δύο για κάθε υποπρόβλημα:

- **Αρχείο εξόδου**
- **Κλήση συνάρτησης**

Για να υποβάλετε τη λύση σας μέσω **αρχείου εξόδου**, δημιουργήστε και υποβάλετε ένα αρχείο κειμένου με την ακόλουθη μορφή:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Για να υποβάλετε τη λύση σας μέσω **κλήσης συνάρτησης**, θα πρέπει να υλοποιήσετε την ακόλουθη συνάρτηση.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : ο μέγιστος αριθμός κορυφών.
- K : ο επιθυμητός αριθμός μυθικών τριάδων.
- Αυτή η συνάρτηση καλείται ακριβώς μία φορά για κάθε υποπρόβλημα.

Η συνάρτηση θα πρέπει να επιστρέφει έναν πίνακα H μήκους N , που αναπαριστά τα ύψη των κορυφών.

Υποπροβλήματα και Βαθμολόγηση

Το Μέρος II βαθμολογείται συνολικά με 30 πόντους. Για κάθε υποπρόβλημα, οι τιμές των M και K είναι σταθερές και δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Υποπρόβλημα	Πόντοι	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Για κάθε υποπρόβλημα, αν η λύση σας δεν αποτελεί έγκυρη οροσειρά, η βαθμολογία σας θα είναι 0 (αναφέρεται ως `Output isn't correct` στο CMS).

Διαφορετικά, έστω T ο αριθμός των μυθικών τριάδων στη λύση σας. Τότε, η βαθμολογία σας για το υποπρόβλημα είναι:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Υποδειγματικός Βαθμολογητής

Τα Μέρη I και II χρησιμοποιούν το ίδιο πρόγραμμα υποδειγματικού βαθμολογητή, με τον διαχωρισμό μεταξύ των δύο μερών να καθορίζεται από την πρώτη γραμμή εισόδου.

Μορφή εισόδου για το Μέρος I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Μορφή εξόδου για το Μέρος I:

```
T
```

Μορφή εισόδου για το Μέρος II:

```
2
M K
```

Μορφή εξόδου για το Μέρος II:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Σημειώστε ότι η έξοδος του υποδειγματικού βαθμολογητή ταιριάζει με την απαιτούμενη μορφή για το αρχείο εξόδου στο Μέρος II.